

$$\begin{aligned}
 \int_E \alpha f(x) dx &= \int_E \alpha f^+(x) dx - \int_E \alpha f^-(x) dx \\
 &= \alpha \left(\int_E f^+(x) dx - \int_E f^-(x) dx \right) \\
 &= \alpha \int_E f(x) dx.
 \end{aligned}$$

当 $\alpha < 0$ 时, $(\alpha f)^+ = (-\alpha)f^-$, $(\alpha f)^- = (-\alpha)f^+$, 于是

$$\begin{aligned}
 \int_E \alpha f(x) dx &= \int_E (-\alpha)f^-(x) dx - \int_E (-\alpha)f^+(x) dx \\
 &= (-\alpha) \left(\int_E f^-(x) dx - \int_E f^+(x) dx \right) \\
 &= \alpha \int_E f(x) dx.
 \end{aligned}$$

(2) 由不等式 $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$, 可知 $f + g \in L(E)$.

由分解式

$$(f + g)^+ - (f + g)^- = f + g = f^+ - f^- + g^+ - g^-$$

得

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+.$$

从而由非负可测函数积分的线性性质, 有下列等式

$$\begin{aligned}
 \int_E (f + g)^+(x) dx + \int_E f^-(x) dx + \int_E g^-(x) dx \\
 = \int_E (f + g)^-(x) dx + \int_E f^+(x) dx + \int_E g^+(x) dx.
 \end{aligned}$$

上面等式两边各加项都是有限的, 经移项即得

$$\int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx.$$

定理得证.

由 (3.1.17) 与 (3.1.18) 式可知, E 上可积函数空间 $L(E)$ 关于线性运算封闭, 因此 $L(E)$ 是一个线性空间.